

## **PSP 0.1 — Process Improvement Proposal (PIP)**

Nombre: lQuintl

Fecha: 2025-12-04

Proyecto: Estimación de Correlación Lineal

Versión de PSP: 0.1

### **Descripción del Problema**

Durante la revisión del código se detectó que el sistema no realiza validaciones robustas sobre la entrada del usuario. El archivo input.txt puede contener datos inválidos o vacíos, lo que provoca fallas en tiempo de ejecución. Además, no se manejan casos degenerados como división entre cero cuando los valores de  $x$  son constantes.

### **Propuesta de Mejora**

Implementar validaciones completas en Input.java para garantizar que los datos cumplen con el formato esperado. Agregar manejo de excepciones en Logic.java y EstimacionCorLineal.java para evitar fallos en tiempo de ejecución. Incorporar pruebas unitarias para valores límite.

### **Justificación**

Mejorar la robustez del sistema reduce defectos, aumenta su confiabilidad y facilita su reutilización en contextos más amplios. Las validaciones formales pueden prevenir la mayoría de fallas del flujo.

### **Plan de Implementación**

- Validar formato numérico al leer input.txt.
- Implementar try/catch para valores fuera de rango.
- Manejar casos de correlación indefinida.
- Crear suite de pruebas con JUnit.
- Documentar cambios.

### **Resultados Esperados**

El sistema será más estable, con menor probabilidad de fallas y una trazabilidad clara sobre cómo manejar casos límite.